

S1 - CHAPITRE 4

Calcul algébrique

Table des matières

Chapitre 4	Calcul algébrique	1
I -	Sommes et produits	2
I.1 -	Notations	2
I.2 -	Règles de calcul	4
I.3 -	Sommes classiques (formules à connaître par cœur)	5
I.4 -	Changement d'indice	6
I.5 -	Sommes et produits télescopiques	7
I.6 -	Factorisation $a^n - b^n$	8
I.7 -	Regroupement de termes	9
I.8 -	Sommes doubles	9
II -	Coefficient binomiaux	11
III -	Systèmes linéaires	14

I - Sommes et produits

I.1 - Notations

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a_1, \dots, a_n$ des nombres réels (ou complexes).

On introduit les notation suivantes pour leur somme et leur produit :

- $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$
- $\prod_{k=1}^n a_k = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$

Autre notation

$$\sum_{k=m}^n a_k, \quad \sum_{m \leq k \leq n} a_k \quad \text{ou encore} \quad \sum_{k \in \llbracket m; n \rrbracket} a_k$$

Plus généralement, si on fait une somme ou un produit de nombres indexés sur ensemble fini I , on note : $\sum_{i \in I} a_i$

et $\prod_{i \in I} a_i$.

Par convention si $I = \emptyset$, alors la somme sur I vaut 0 et le produit vaut 1.

Par exemple : $\sum_{k=1}^0 a_k = 0$, par convention.

Remarque

L'indice de sommation est MUET !

$$\sum_{i \in I} a_k = \sum_{j \in I} a_j = \sum_{k \in I} a_k$$

Il s'agit d'une "variable locale" qui n'a de sens qu'au sein de la somme.

En particulier, une somme sur k NE DÉPEND PAS de k .

Exemple.

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$
2. $1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{10} = \sum_{k=0}^5 x^{2k}$
3. $2^2 - 3^2 + 4^2 - 5^2 + \dots + 2n^2 = \sum_{k=2}^{2n} (-1)^k k^2$

Exercice 4.1.

Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{i=1}^n 2$$

$$S_2 = \sum_{j=1}^n 1$$

$$S_3 = \sum_{k=1}^n \alpha$$

$$S_4 = \sum_{k=m}^n \alpha \text{ (avec } n > m)$$

$$P_5 = \prod_{j=m}^n \alpha$$

Solution.

Proposition 4.1.

Pour $m \leq n$ des entiers et $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=m}^n \alpha = (n - m + 1)\alpha \quad \prod_{k=m}^n \alpha = \alpha^{(n-m+1)}$$

Définition 4.1.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$: On définit la factorielle de n par :

$$n! = \prod_{j=1}^n j = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

Par convention $0! = 1$.

Les premières valeurs de $n!$ sont :

1, 1, 2, 6, 24, 120, 720.

Exercice 4.2.

Pour $n \geq 2$, simplifier les quantités suivantes :

- $A_n = \frac{n!}{(n-2)!}$
- $B_n = (n+1)! - n!$

Solution.

Remarque

Attention, la factorielle n'est pas compatible avec l'addition et la multiplication :

- $1! + 2! = 3 \neq (1+2)! = 6$
- $2! \times 3! = 12 \neq 720 = (2 \times 3)!$

Attention à la place des parenthèses.

Pour $n = 2$:

- $2n! = 2 \times 2! = 4$
 $(2n)! = 4! = 24$
- $n + 1! = n + 1 = 3$

$$(n+1)! = 3! = 6$$

I.2 - Règles de calcul

Proposition 4.2.

Soit $I \subset \mathbb{Z}$. Soient λ, α, a_k et b_k (pour $k \in I$) des réels. On a :

- $\sum_{k \in I} a_k + b_k = \sum_{k \in I} a_k + \sum_{k \in I} b_k$
- $\sum_{k \in I} \lambda a_k = \lambda \sum_{k \in I} a_k$
- $\prod_{k \in I} a_k b_k = \left(\prod_{k \in I} a_k \right) \left(\prod_{k \in I} b_k \right)$
- $\prod_{k \in I} a_k^\alpha = \left(\prod_{k \in I} a_k \right)^\alpha$

Preuve.

On regarde dans un cas particulier.

Par exemple,

$$\sum_{k=1}^3 a_k + b_k = a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3 = a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2 + b_3 = \sum_{k=1}^3 a_k + \sum_{k=1}^3 b_k$$

□

Remarque

Attention, on ne peut pas simplifier les quantités suivantes :

$$\sum_{i \in I} a_i b_i \quad \prod_{i \in I} (a_i + b_i)$$

Exemple : $\sum_{k=1}^2 a_k \sum_{k=1}^2 b_k = (a_1 + a_2)(b_1 + b_2) = a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_2 b_2 \neq \sum_{i \in I} a_i b_i$

Exercice 4.3.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

1. Exprimer le produit A_n des entiers pairs entre 2 et $2n$ à l'aide du symbole $\prod$.
2. Exprimer A_n sans le symbole $\prod$ et avec des factorielles.
3. On note B_n le produit des entiers impairs entre 1 et $2n+1$. Calculer $A_n B_n$ et exprimer B_n avec des factorielles.

Solution.

I.3 - Sommes classiques (formules à connaître par cœur)

Proposition 4.3.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
2. $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
3. $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k\right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

Preuve.

1. Posons $S_n = \sum_{k=1}^n k$. Alors, $S_n = 1 + 2 + \dots + n$ et aussi $S_n = n + (n-1) + \dots + 1$
 Donc, $2S_n = (n+1) + (n+1) + \dots + (n+1) = n(n+1)$
 D'où $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$
2. Par récurrence pour $\sum_{k=1}^n k^2$. (Tu peux recopier la récurrence détaillée du message précédent si besoin.)

□

Remarque

Ces formules sont encore vraies si la somme commence à $k = 0$.

Exercice 4.4.

Calculer les sommes suivantes, en fonction de $n \in \mathbb{N}$:

$$S_1 = \sum_{i=1}^{2n^2+3} i$$

$$S_2 = \sum_{k=p}^n k$$

$$S_2 = \sum_{k=4}^n k$$

$$S_3 = \sum_{i=0}^{n+1} i^2$$

Solution.

Proposition 4.4.

Soit $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors,

$$\sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

Si $q = 1$, la somme vaut $n + 1$. Plus généralement,

$$\sum_{k=p}^n q^k = q^p \cdot \frac{q^{n-p+1} - 1}{q - 1} \quad (\text{si } q > 1)$$

Preuve.

On multiplie la somme par $q - 1$ et on développe. La somme est dite télescopique.

□

Exercice 4.5.

Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=1}^n 3k + 2$$

$$S_2 = \sum_{i=0}^n \frac{2^i}{3^i}$$

$$S_3 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(-2)^k}$$

$$S_4 = \sum_{k=7}^{n+1} (-2)^k$$

Solution.

I.4 - Changement d'indice

a) Décalage d'indice

Exercice 4.6.

Calculer $P = \prod_{k=5}^{10} (k - 4)$

Solution.

Remarque

Explicitement :

$$P = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 6 = 6! = \prod_{j=1}^6 j$$

On pose $j = k - 4$: lorsque k varie de 5 à 10, j varie de 1 à 6.

Proposition 4.5.

Soient $n, p \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$\sum_{i=p}^{n+p} a_i = \sum_{k=0}^n a_{k+p}$$

En posant $k = i - p$.

Exercice 4.7.

Calculer $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}$

Solution.

Remarque

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{i=3}^{n+2} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

Exercice 4.8.

Comparer $S_1 = \sum_{k=1}^n a_{2k}$ et $S_2 = \sum_{i=2}^{2n} a_i$

Solution.

Remarque

Les décalages d'indices autorisés sont de la forme $k = i - 2$, $k = i + 10$, etc.

b) Inversion de l'ordre de sommation**Proposition 4.6.**

Soient $n \in \mathbb{Z}$. Alors,

$$\sum_{i=0}^n a_i = \sum_{k=0}^n a_{n-k}$$

En posant $k = n - i$.

Exercice 4.9.

Redémontrer la formule pour $S_n = \sum_{k=1}^n k$

Solution.

I.5 - Sommes et produits télescopiques**Exemple.**

$$\sum_{k=1}^n [(k+1)^7 - k^7] = (n+1)^7 - 1$$

Définition 4.2.

Une somme télescopique est de la forme $S = \sum_{k=p}^q a_{k+1} - a_k$, alors $S = a_{q+1} - a_p$.

Un produit télescopique est de la forme $P = \prod_{k=p}^q \frac{a_{k+1}}{a_k}$, alors $P = \frac{a_{q+1}}{a_p}$.

Exercice 4.10.

1. Déterminer des réels a et b tels que pour tout $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0, -1\}$:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$$

2. Calculer $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$

Solution.

Exercice 4.11.

Calculer les produits suivants :

$$P_1 = \prod_{k=5}^{45} \frac{k}{k+1}$$

$$P_2 = \prod_{k=30}^{50} \frac{2k-1}{2k+1}$$

Solution.

I.6 - Factorisation $a^n - b^n$ **Exercice 4.12.**

Factoriser les expressions suivantes :

- $x^2 - 1$
- $x^3 - 1$
- $x^4 - 1$
- $x^5 - 1$

Indice : on développe à droite et on reconnaît des sommes télescopiques.

Solution.

Proposition 4.7.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$. Alors :

$$x^n - 1 = (x - 1) \sum_{k=0}^{n-1} x^k$$

Proposition 4.8.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a, b \in \mathbb{R}$. Alors,

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$$

La somme est dite homogène de degré $n - 1$. Pour $b = 1$ et $a = x$, on retrouve la proposition précédente.

Exemple.

- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^4 - b^4 = (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$

Proposition 4.9.

Factorisation $(a^n + b^n)$ pour n impair :

$$a^n + b^n = (a + b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} (-b)^k$$

Exemple.

$$x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

Proposition 4.10.

Soit $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ un polynôme et $\alpha \in \mathbb{R}$.

Alors : $P(\alpha) = 0$ si et seulement s'il existe un polynôme Q tel que $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$.

Exercice 4.13.

Résoudre l'équation :

$$(E) : x^3 - 2x + 1 = 0$$

Solution.**I.7 - Regroupement de termes****Exercice 4.14.**

Calculer de deux manières la somme suivante : $S = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k$

Solution.**I.8 - Sommes doubles****Définition 4.3.**

On appelle somme double toute somme de la forme :

$$S = \sum_{i=p}^q \sum_{j=m}^n a_{i,j}$$

Dans la somme interne, m et n peuvent dépendre de i .

Remarque

Autre notation :

$$S = \sum_{p \leq i \leq q, m \leq j \leq n} a_{i,j}$$

Exemple.

$$S_1 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 (\cos j)^i$$

$$S_2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^i i(\cos j)$$

a) Cas où les bornes m et n ne dépendent pas de i **Exercice 4.15.**

Calculer de deux manières les valeurs du tableau suivant : (à faire en pratique)

Solution.

Proposition 4.11.

Si les bornes de la somme interne ne dépendent pas du premier indice de sommation, on peut permuter les sommes :

$$\sum_{i=p}^q \sum_{j=m}^n a_{i,j} = \sum_{j=m}^n \sum_{i=p}^q a_{i,j}$$

Exercice 4.16.

Calculer $S = \sum_{0 \leq i, j \leq n} i(-3)^j$

Solution.

Proposition 4.12.

(Cas particulier : produit de deux sommes)

$$\sum_{i=p}^q \sum_{j=m}^n a_i b_j = \left(\sum_{i=p}^q a_i \right) \left(\sum_{j=m}^n b_j \right)$$

b) Sommes triangulaires**Exercice 4.17.**

Calculer la somme des valeurs du tableau suivant (à faire en pratique)

Solution.

Proposition 4.13: Inversion de somme triangulaire.

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{i,j} = \sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n a_{i,j}$$

Exercice 4.18.

Calculer $S = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n \frac{1}{j}$

Solution.

II - Coefficient binomiaux

Définition 4.4.

Soient n et p deux entiers tels que $p \leq n$. On appelle *coefficient binomial* " p parmi n " le nombre de parties à p éléments de l'ensemble $\llbracket 1; n \rrbracket$ (ou tout ensemble à n éléments).

On le note $\binom{n}{p}$ (ou plus rarement C_n^p).

Par convention, si $p > n$ ou $p < 0$, alors on pose $\binom{n}{p} = 0$.

Exemple.

Il y a $\binom{41}{3}$ trinômes possibles dans une classe de 41.

Pour créer un trinôme, on choisit 3 élèves parmi 41.

Exercice 4.19.

1. Calculer $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{n}$, $\binom{n}{1}$ et $\binom{n}{n-1}$.
2. Pour $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, comparer $\binom{n}{p}$ et $\binom{n}{n-p}$.

Solution.

Proposition 4.14.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$1. \quad \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

En particulier, le nombre de droite est entier.

$$2. \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n, \quad \binom{n}{2} = \binom{n}{n-2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$3. \quad \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$$

Proposition 4.15: Formule de Pascal.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\binom{n}{p-1} + \binom{n}{p} = \binom{n+1}{p}$$

Preuve.

Avec les factorielles :

$$\binom{n}{p-1} + \binom{n}{p} = \frac{n!}{(p-1)!(n-p+1)!} + \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{n! p + n! (n - p + 1)}{p! (n - p + 1)!} \\
&= \frac{(n + 1)!}{p! (n + 1 - p)!} \\
&= \binom{n + 1}{p}
\end{aligned}$$

□

Méthode .

On peut calculer les coefficients binomiaux de proche en proche.
C'est le triangle de Pascal.

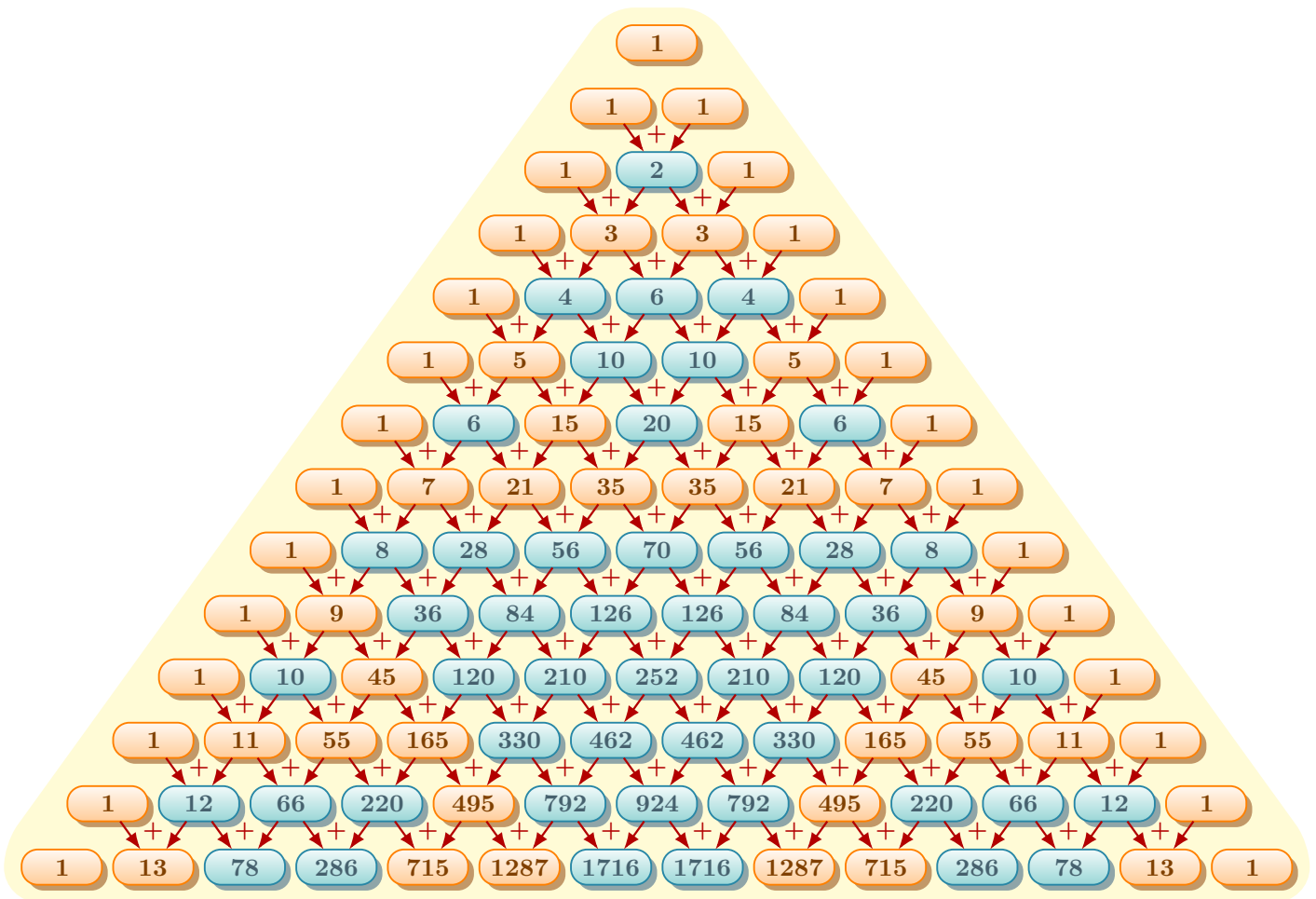


Figure 4.1

Proposition 4.16: Formule du binôme de Newton.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x, y \in \mathbb{R}$:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$$

Preuve.

On passe de la première somme à la deuxième en posant $i = n - k$:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{n-i} x^i y^{n-i} \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}\end{aligned}$$

Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_n : "(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k"$

Initialisation :

Pour $n = 0$, $(x+y)^0 = 1$ et $\binom{0}{0} x^0 y^0 = 1$

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}(x+y)^{n+1} &= (x+y)(x+y)^n \\ &= (x+y) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n+1-k} y^k + \sum_{i=1}^{n+1} \binom{n}{i-1} x^{n+1-i} y^i \\ &= x^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) x^{n+1-k} y^k + y^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} y^k\end{aligned}$$

Conclusion par récurrence. □

Exemple.

Utiliser le triangle de Pascal :

- $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
- $(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$
- $(x+y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$

Exercice 4.20.

Calculer les sommes suivantes :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \quad \text{et} \quad T_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$$

Solution.

Exercice 4.21.

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$f(x) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

Déterminer deux expressions de $f'(x)$.
Et en déduire : $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$

Solution.

III - Systèmes linéaires

Exercice 4.22.
Résoudre les systèmes suivants :
 $S_1 : \begin{cases} 2x + y + 2z = 6 \\ 3y - z = 5 \\ 2z = 2 \end{cases}$
 $S_2 : \begin{cases} x + y - 2z = 3 \\ y - z = 5 \end{cases}$
(le système est dit "échelonné")

Solution.

Définition 4.5.
Opérations élémentaires
Soient $L_1, \dots, L_n$ les lignes (équations) d'un système linéaire. Les opérations élémentaires sont :

Opération	Notation
Échanger deux lignes L_i et L_j	$L_i \longleftrightarrow L_j$
Multiplier L_i par $a \neq 0$	$L_i \longleftarrow aL_i$
Ajouter λL_j à L_i pour $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{R}$	$L_i \longleftarrow L_i + \lambda L_j$

Table 4.1

Ces trois types d'opérations sont appelées : permutation, dilatation et transvection.
Elles permettent toujours de se ramener à un système échelonné grâce à la méthode suivante.

Méthode : Pivot de Gauss.
Le but est de supprimer des inconnues dans les différentes lignes du système pour obtenir un système échelonné (triangulaire).
On commence généralement par utiliser la ligne 1 pour supprimer les x dans les autres lignes, puis la ligne 2 pour supprimer les y , etc.
À tout moment, on peut échanger deux lignes pour simplifier les calculs.

Exemple.

$$\begin{aligned}
\begin{cases} 2x - y + 3z = 7 \\ x - y + 2z = 4 \\ x + y + 6z = 14 \end{cases} & \xLeftrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - y + 3z = 7 \\ x + y + 6z = 14 \end{cases} \xLeftrightarrow{\begin{smallmatrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{smallmatrix}} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ y - z = -1 \\ 2y - 4z = 10 \end{cases} \\
& \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ y - z = -1 \\ 6z = 12 \end{cases} \\
& \xLeftrightarrow{} \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 2 \end{cases}
\end{aligned}$$

Exercice 4.23.

Résoudre les systèmes suivants :

$$\begin{aligned}
(S_2) \quad & \begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + y - 2z = 4 \end{cases} \\
(S_3) \quad & \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - 2y + z = 2 \\ 3x - y + 2z = 4 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$(S_4) \quad \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + 2y + z = 2 \\ 2x + 3y + 2z = -1 \end{cases}$$

Solution.

Remarque

On peut toujours résoudre un système linéaire avec l'algorithme du pivot de Gauss.

Trois cas sont possibles :

1. Aucune solution ($\emptyset$)
2. Une unique solution (un unique n -uplet)
3. Une infinité de solutions (équation paramétrique)

Dans le dernier cas, on met l'ensemble des solutions sous forme paramétrique.

Exercice 4.24.

Résoudre :

$$(S_1) : \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - y + 6z = 1 \end{cases}$$

$$(S_2) : \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - 2y + 4z = 8 \end{cases}$$

Solution.